



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 3: CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE REGULADOR LINEAL CON
LAZO DE TENSIÓN Y CORRIENTE.

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Objetivo	2
2. Desarrollo	2
2.1. Fabricación de la PCB	2
2.2. Mediciones	2
2.2.1. Banco de Pruebas	2
2.2.2. Regulación de carga estática y dinámica	2
2.2.3. Regulación de línea	2
2.2.4. Limitación de corriente	2
2.2.5. Eficiencia	2
3. Simulaciones	2
4. Conclusiones	2
A. Apéndice I: Simulaciones	3
A.1. LDO	3
B. Apéndice II: Esquemáticos	4
B.1. LDO	4
C. Apéndice III: PCB	5
C.1. LDO capa superior	5
C.2. LDO capa inferior	6
C.3. LDO Serigrafía superior	7
D. Apéndice IV: Presupuesto	8

1. Objetivo

Continuando con el diseño de un regulador lineal que cumpla con las especificaciones definidas en informes previos, en este *checkpoint* se avanza hacia su implementación en un prototipo de circuito impreso (PCB), con el fin de caracterizar y validar experimentalmente las prestaciones obtenidas en la etapa de diseño.

2. Desarrollo

Para el desarrollo de este *checkpoint 3* se adquirieron los materiales siguiendo el listado de partes y proveedores detallada en el apendice D.

2.1. Fabricación de la PCB

Tomando el diseño del circuito impreso presentado en el *checkpoint 2* el cual se puede apreciar en el apéndice C, se da paso a el proceso de fabricación del prototipo del PCB.

2.2. Mediciones

2.2.1. Banco de Pruebas

2.2.2. Regulación de carga estática y dinámica

2.2.3. Regulación de línea

2.2.4. Limitación de corriente

2.2.5. Eficiencia

3. Simulaciones

4. Conclusiones

A. Apéndice I: Simulaciones

A.1. LDO

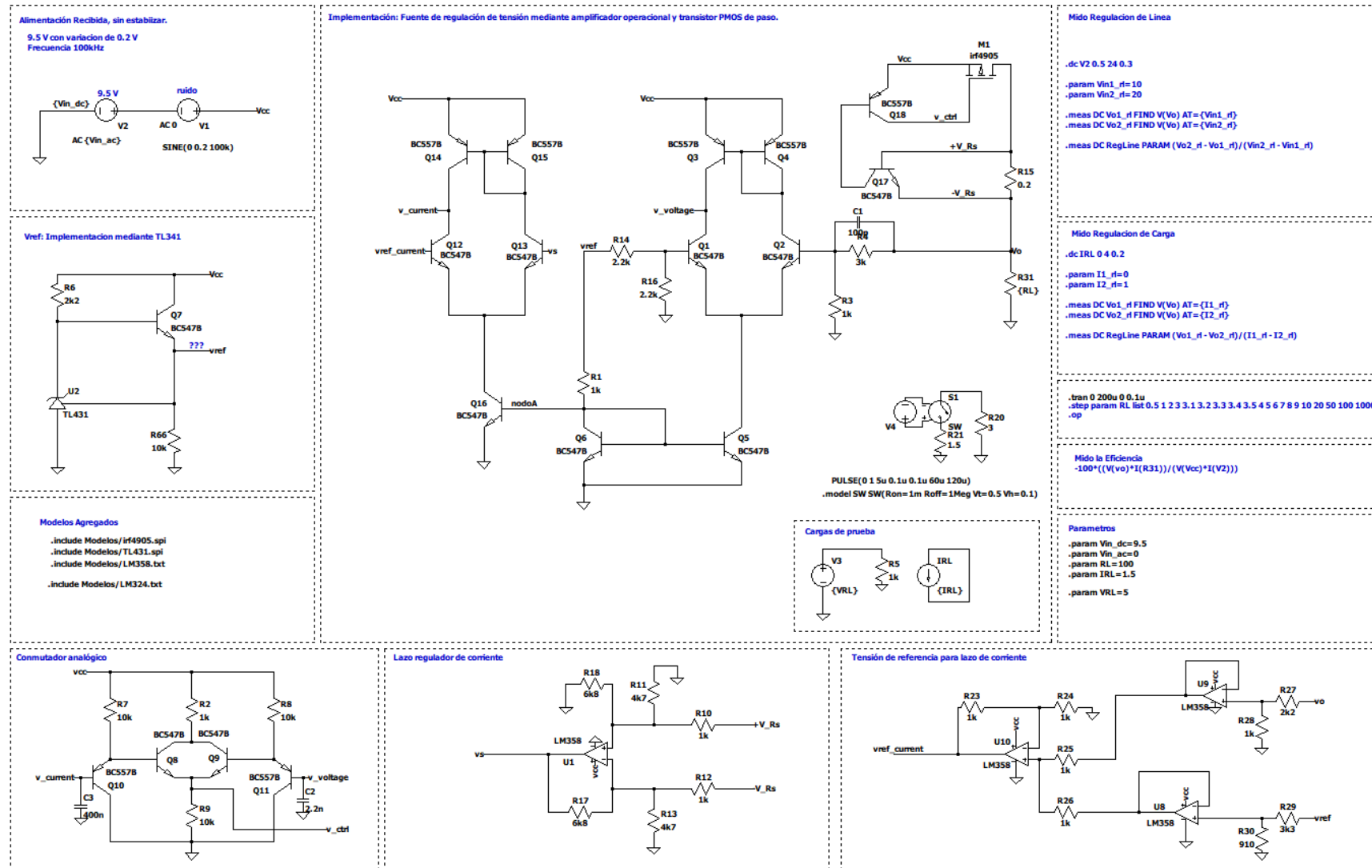


Figura 1: Captura de simulación en LtSpice.

B. Apéndice II: Esquemáticos

B.1. LDO

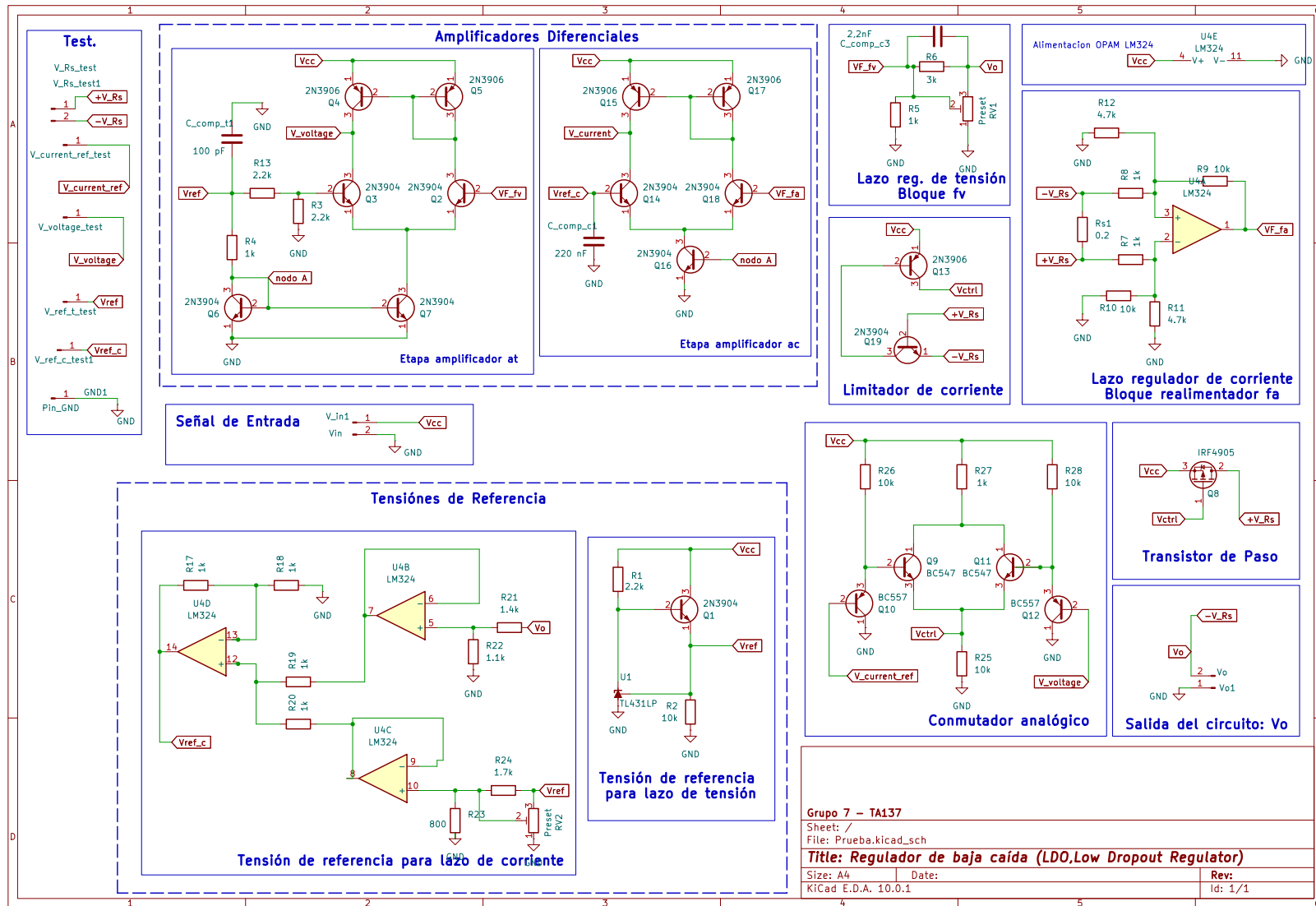


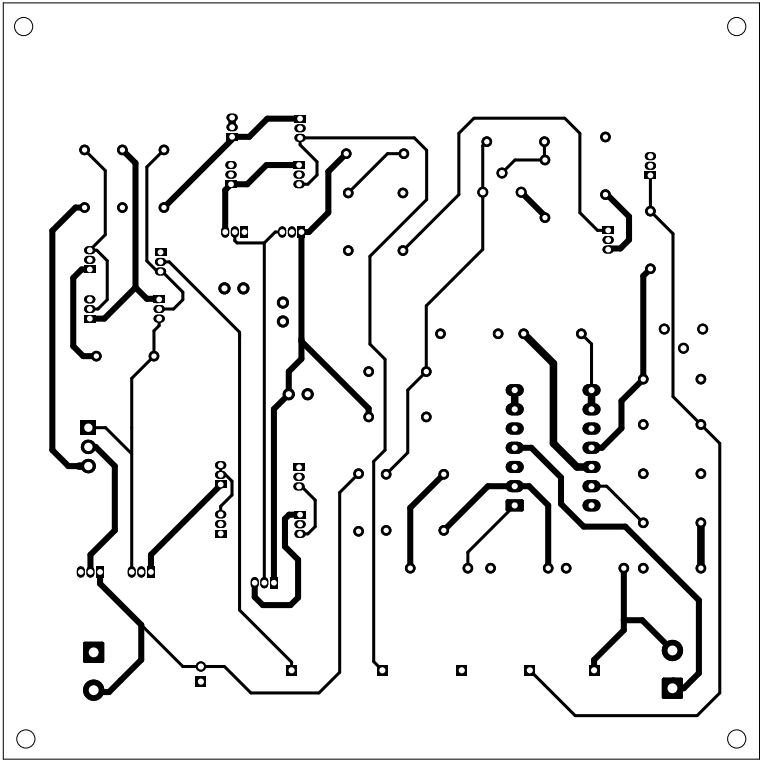
Figura 2: Esquemático de la implementación del regulador lineal LDO.

C. Apéndice III: PCB

C.1. LDO capa superior

Ref. tensión: TL431, Q1, R1-R2
Ref. corriente: U4B-U4D (LM324), R17-R24
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7-R12
Lazo tensión: R5-R6
Amp. tensión (A_T): Q2-Q7, R3, R4, R13
Amp. corriente (A_C): Q14-Q18
Conmutador: Q9-Q12, R25-R28
Limitador: Q13, Q19
Transistor de paso: Q8

Red señal: 0.4 mm
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm

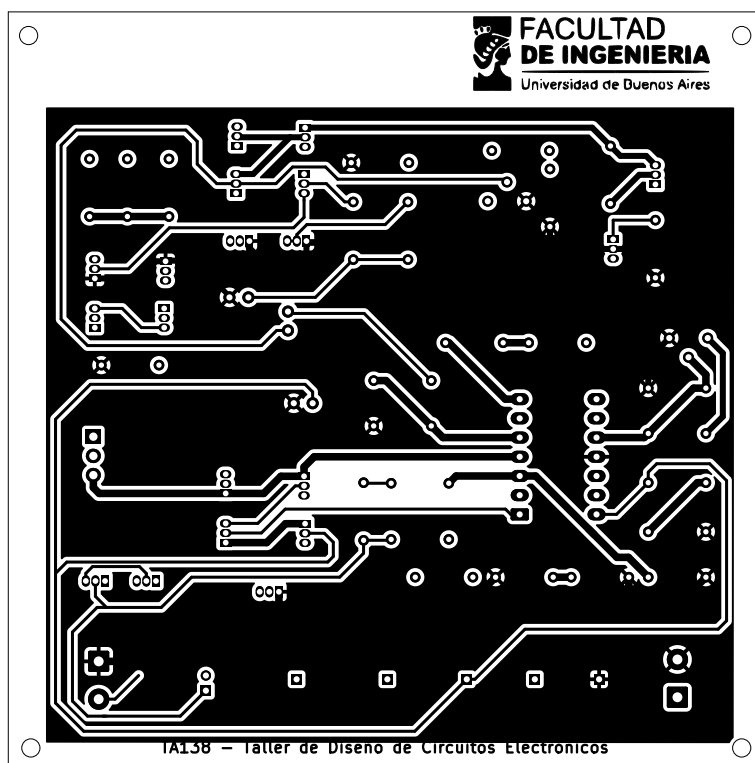


Sheet:			
File: Prueba.kicad_pcb			
Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7			
Size: A4	Date:		Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.1			Id: 1/1

C.2. LDO capa inferior

Ref. tensión: TL431, Q1, R1-R2
Ref. corriente: U4B-U4D (LM324), R17-R24
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7-R12
Lazo tensión: R5-R6
Amp. tensión (A_{tension}): Q2-Q7, R3, R4, R13
Amp. corriente ($A_{\text{corriente}}$): Q14-Q18
Conmutador: Q9-Q12, R25-R28
Limitador: Q13, Q19
Transistor de paso: Q8

Red señal: 0.4 mm
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm



Sheet:

File: Prueba.kicad_pcb

Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.1

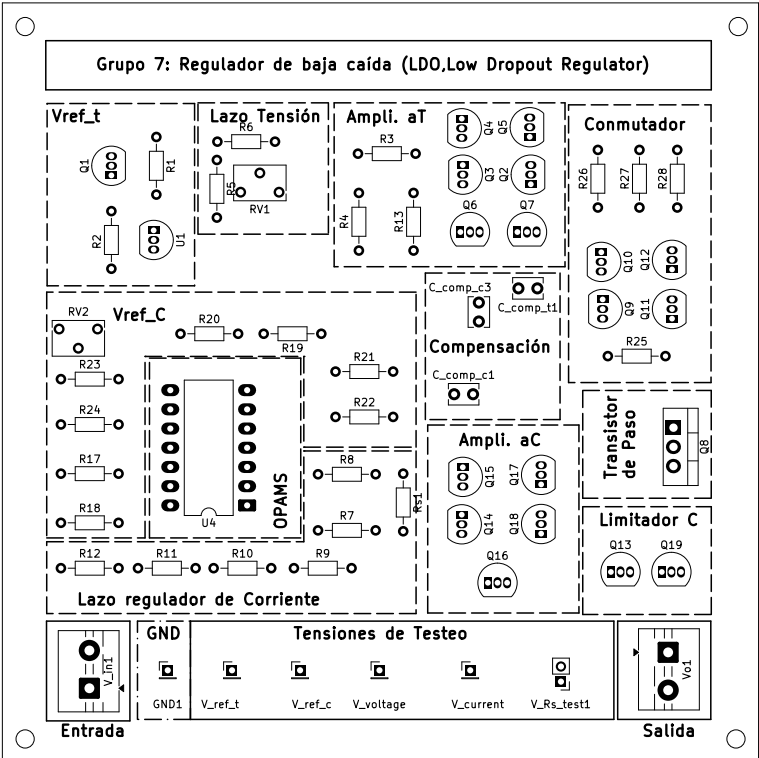
Rev:

Id: 1/1

C.3. LDO Serigrafía superior

Ref. tensión: TL431, Q1, R1–R2
Ref. corriente: U4B–U4D (LM324), R17–R24
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7–R12
Lazo tensión: R5–R6
Amp. tensión (A_T): Q2–Q7, R3, R4, R13
Amp. corriente (A_C): Q14–Q18
Conmutador: Q9–Q12, R25–R28
Limitador: Q13, Q19
Transistor de paso: Q8

Red señal: 0.4 mm
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm



Sheet:		
File: Prueba.kicad_pcb		
Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 1/1

D. Apéndice IV: Presupuesto

Hoja1

PCB (LDO)						
Componente	Detalle	Cantidad	Precio	Datasheet	Encapsulado	Proveedor
Bornera 2x1	Vo y Vin	2	550			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_Rs_test	2	181			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_current_test	3	182			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_voltage_test	4	183			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_ref_test	5	184			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_ref_c_test	6	185			https://www.microelectronicash.com
Transistor npn	2N3904	7	186	Ver datasheet	TO-92	https://www.microelectronicash.com
Transistor pnp	2N3906	8	187	Ver datasheet	TO-92	https://www.microelectronicash.com
Transistor PMOS	IRF4905	9	188	Ver datasheet	TO-220	https://www.microelectronicash.com
Transistor npn	BC547	10	189		TO-92	https://www.microelectronicash.com
Transistor pnp	BC557	11	190		TO-92	https://www.microelectronicash.com
Resistor	2.2k	10	191		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	10k	15	192		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1k	10	193		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	3k	5	194		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	4.7k	10	195		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1.4k	5	196		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1.1k	5	197		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	0.8k	5	198		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1.7k	5	199		THT	https://www.microelectronicash.com
Preset ajust	20 vueltas	2	200			
Alambre Resistor	0.2	1	201		THT	https://www.microelectronicash.com
Referencia Prog.	TL431LP	1	202	Ver datasheet	TO-92	https://www.microelectronicash.com
Amplificador Op.	LM324	1	203	Ver datasheet	PDIP-8	https://www.microelectronicash.com
Disipador		1	204		TO-220	https://www.ide-shop.com.ar/productos/disipador-to220-negro-aletado-15x10x20mm-x5u/
PCB virgen	10x10 doble faz	1	205			https://www.ide-shop.com.ar/productos/placa-virgen-fr4-doble-faz/
Total PCB						
		28050				